

Tydzień 8; grupy podstawowe

14.04.2025

Zadanie palindrom

Napisz program, który wczytuje z wejścia standardowego napis złożony z małych liter alfabetu (bez znaków interpunkcyjnych ani cyfr), a następnie sprawdza, czy dany napis jest palindromem, czyli czytany od lewej do prawej jest taki sam jak czytany od prawej do lewej.

Do wczytywania tekstu użyj funkcji `getline()`.

Sprawdzanie, czy napis jest palindromem, powinno odbywać się w osobnej funkcji:

```
bool czy_palindrom(string napis);
```

Wymagania:

- Program powinien wczytywać napis z wejścia za pomocą `getline(cin, napis);`
- Sprawdzanie, czy napis jest palindromem, powinno zostać zaimplementowane w funkcji `czy_palindrom`.
- Wypisz na ekran odpowiednią informację: czy dany napis jest palindromem, czy nie.

Przykład — wersja podstawowa (tylko wyraz):

Dla wejścia:

```
kajak
```

program powinien wypisać:

```
To jest palindrom.
```

Zadanie tablica_pi

Stwórz dwie tablice o długości 20. Pierwszą z nich wypełnij kolejnymi potęgami liczby π . Następnie, korzystając z pierwszej tablicy, wypełnij drugą tablicę tymi samymi liczbami w odwróconej kolejności. Spróbuj napisać ten program bez używania funkcji `pow`.

Zadanie znaki

Napisz program na dwa sposoby używając `string` oraz `c_string`, który:

1. Wczytuje od użytkownika linię tekstu (ciąg słów oddzielonych spacjami),
2. Zlicza i wyświetla:
 - liczbę słów w podanym tekście,
 - łączną liczbę znaków (nie licząc spacji),
3. Wyniki mają zostać wypisane w czytelnej formie.

Przykładowe wejście:

```
Ala ma kota
```

Przykładowe wyjście:

```
Liczba słów: 3  
Liczba znaków (bez spacji): 10  
Liczba liter 'a' lub 'A': 3  
Średnia długość słowa: 3.33
```